

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	21
第 2 回 予想問題	28
第 2 回 解答・解説	30
第 2 回 採点基準	40
第 3 回 予想問題	46
第 3 回 解答・解説	48
第 3 回 採点基準	58
第 4 回 予想問題	64
第 4 回 解答・解説	66
第 4 回 採点基準	77
第 5 回 予想問題	84
第 5 回 解答・解説	86
第 5 回 採点基準	96
付録 A 常用対数表	101
付録 B 本書で使った「京大の定石」一覧	105
付録 C 5 回分の設計	107

本番の「難」の例	何が難しいか
2020 年度 大問 4	3 進付値を関数として定義し、その最大を全数調査せずに決める
2020 年度 大問 5	4×4 のラテン方格の総数。数え方の設計がすべて
2022 年度 大問 6	$\cos$ を含む漸化式。3 を法とする周期に気づけるか
2023 年度 大問 6	$\cos \theta = \frac{1}{p}$ から θ の有理性を否定する（背理法＋整数）
2024 年度 大問 6	$2^{\sqrt{k}}$ の桁数の分布。対数を 2 度使う
2026 年度 大問 3	多項式の係数が 2 で何回割れるかを n について評価する

いずれも「知っている解法を当てはめる」では届かず、その場で構造を見抜く必要がある題である。本書の「難」も同じ性質をもたせてある。たとえば

- ・ 回転軸が図形の平面上にないため切り口に穴があくことに気づけるか（第 1 回 4）；
- ・ x^n が $x = 1$ に集中することを置換で表現できるか（第 2 回 4）；
- ・ 三角形の形を弧の長さだけで言いかえられるか（第 2 回 5）；
- ・ 4 次曲線を極座標に直して形を読めるか（第 3 回 5）；
- ・ 求まらない解を不等式で挟んで範囲を出せるか（第 4 回 5）；
- ・ 8 変数の最大化を段階的に 1 変数へ落とせるか（第 5 回 5）。

一方で、高校の学習範囲を超える道具は一つも使っていない。ロピタルの定理・テイラー展開・フェルマーの小定理・スターリングの公式は本書の解答のどこにも現れない。難しさはあくまで発想と論証の深さで作っており、知識の量では作っていない。

■ 1.7 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計と難易度の内訳は、すべて解き終えたあとに付録 C で確認できる。難易度は、**第 3 回が本番と同じ配分（易 2・標準 2・難 2）**で、他の 4 回は難を 1 題多くしてある（詳しい内訳は付録 C）。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま

4

(35 点)

n を 2 以上の整数とし

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n}$$

とおく. $\lim_{n \rightarrow \infty} n(1 - I_n)$ を求めよ.

5

(35 点)

n を 3 以上の整数とする. 円周上に等間隔に並んだ n 個の点から, 無作為に異なる 3 点を選ぶ. この 3 点を頂点とする三角形が鋭角三角形となる確率を求めよ.

6

(35 点)

n を 3 以上の整数とする. 複素数平面上で, 原点を中心とする半径 1 の円に内接する正 n 角形の頂点を, 円周上を順に $A_1, A_2, \dots, A_n$ とする.

(1) 積 $A_1 A_2 \cdot A_1 A_3 \cdots A_1 A_n$ を求めよ.

(2) 積 $\sin \frac{\pi}{n} \cdot \sin \frac{2\pi}{n} \cdots \sin \frac{(n-1)\pi}{n}$ を求めよ.

問題は, このページで終わりである。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 階乗の対数の極限と，4 次式の素数判定

■ 問 1 階乗の比を積の形にほどいてから対数を和に直すと，区分求積の形が現れる。

$$\frac{(2n)!}{n!} = (n+1)(n+2)\cdots(2n)$$

であるから

$$\frac{(2n)!}{n!n^n} = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n+2}{n} \cdots \frac{2n}{n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)$$

となる。両辺の自然対数をとると

$$\log \frac{(2n)!}{n!n^n} = \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k}{n}\right)$$

であり，したがって

$$\frac{1}{n} \log \frac{(2n)!}{n!n^n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k}{n}\right)$$

となる。右辺は，区間 $[0, 1]$ を n 等分して関数 $\log(1+x)$ の値を右端でとった区分求積の和である。 $\log(1+x)$ は $[0, 1]$ で連続だから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k}{n}\right) = \int_0^1 \log(1+x) dx$$

が成り立つ。 $1+x=u$ と置換すると

$$\int_0^1 \log(1+x) dx = \int_1^2 \log u du = \left[u \log u - u \right]_1^2 = (2 \log 2 - 2) - (0 - 1) = 2 \log 2 - 1$$

である。よって

答： $2 \log 2 - 1 \left(= \log \frac{4}{e} \right)$

となる。

■ 問 2 $n^4 + n^2 + 1$ は， n^2 の 2 次式とみると平方の差に直せる。

$$n^4 + n^2 + 1 = (n^4 + 2n^2 + 1) - n^2 = (n^2 + 1)^2 - n^2 = (n^2 + n + 1)(n^2 - n + 1)$$

であるから，つねに 2 つの整数の積に分解される。

n を正の整数とすると

$$n^2 + n + 1 \geq 3, \quad n^2 - n + 1 = n(n-1) + 1 \geq 1$$

である。 $n^2 - n + 1 = 1$ となるのは $n(n-1) = 0$, すなわち $n = 1$ のときに限る (n は正の整数)。

よって $n \geq 2$ のとき $n^2 - n + 1 \geq 3$ かつ $n^2 + n + 1 \geq 7$ であり, $n^4 + n^2 + 1$ は 1 より大きい 2 数の積だから素数ではない。一方 $n = 1$ のときは $1 + 1 + 1 = 3$ で素数である。したがって

答: $n = 1$

である。

$x^6 - 1$ から見る

$n^4 + n^2 + 1 = \frac{n^6 - 1}{n^2 - 1}$ ($n \geq 2$) であり, $n^6 - 1 = (n^3 - 1)(n^3 + 1)$ と $n^6 - 1 = (n^2 - 1)(n^4 + n^2 + 1)$ を見比べても分解が得られる。一般に $\frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2 - 1}$ は $x^6 - 1$ の約数で, $x^2 - 1$ を除いた部分である。第 1 回の大問 1 の問 2 で使った事実と同じものである。

・ 大問 2 —— 区間 $[-1, 1]$ における 3 次関数の最大値

【(I) $f(x) = x^3 - 3a^2x$ に対し $f'(x) = 3x^2 - 3a^2 = 3(x - |a|)(x + |a|)$ である。 f は a を $-a$ に変えても変わらないから, $|a|$ だけで場合が決まる。以下 $u = |a|$ (≥ 0) とおく。極値を与える $x = \pm u$ が区間 $[-1, 1]$ の外にあるか内にあるかで場合を分ける。

(i) $u \geq 1$ のとき $-1 \leq x \leq 1$ では $|x| \leq 1 \leq u$ だから $f'(x) \leq 0$ であり, f は減少する。よって最大値は

$$M = f(-1) = -1 + 3u^2 = 3a^2 - 1.$$

(ii) $0 \leq u < 1$ のとき f は $x \leq -u$ で増加, $-u \leq x \leq u$ で減少, $x \geq u$ で増加する。したがって $[-1, 1]$ における最大値は, 極大値 $f(-u)$ と右端の値 $f(1)$ の大きい方である。

$$f(-u) = -u^3 + 3u^3 = 2u^3, \quad f(1) = 1 - 3u^2.$$

差をとると

$$2u^3 - (1 - 3u^2) = 2u^3 + 3u^2 - 1 = (2u - 1)(u + 1)^2$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭に掲げたとおりである。第 4 回は難を 3 題含み、本番よりやや重い。110 点を超えていれば本番では十分に戦える。

■ 配点一覧 (200 点)

大問	主題	設問の配点	計
1	曲線と接線で囲まれた部分の面積	30	30
2	$x^3 + 2y^3 + 4z^3 = 0$ の整数解	35	35
3	表が続けて出ない確率	30	30
4	直交する対辺をもつ四面体	12 + 11 + 12	35
5	面積を二等分する高さとし、その値の評価	22 + 13	35
6	方程式 $(z + 1)^n = z^n$ とその解の広がり	25 + 10	35

・ 大問 1 (30 点) 曲線と接線で囲まれた部分の面積

■ 1 30 点

正解 $\frac{\pi - 3}{4}$

$y' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$ を求めた	+4
接線 $y = -\frac{x}{2} + 1$ を得た	+4
共有点が $x = 0$ と $x = 1$ (重解) であることを $x(x-1)^2 = 0$ から示した	+8
$0 < x < 1$ で C が ℓ の上側にあることを確認した	+4
$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ を $x = \tan \theta$ の置換で $\frac{\pi}{4}$ と求めた	+7
$\frac{\pi - 3}{4}$	+3
× 接点以外の共有点を求めず、積分区間を勝手に決めた	-8
× 置換の際に $dx = \frac{d\theta}{\cos^2 \theta}$ を落とした	-5
× 上下関係の確認がない	-4
× 面積が負になっている (絶対値をとっていない)	-3